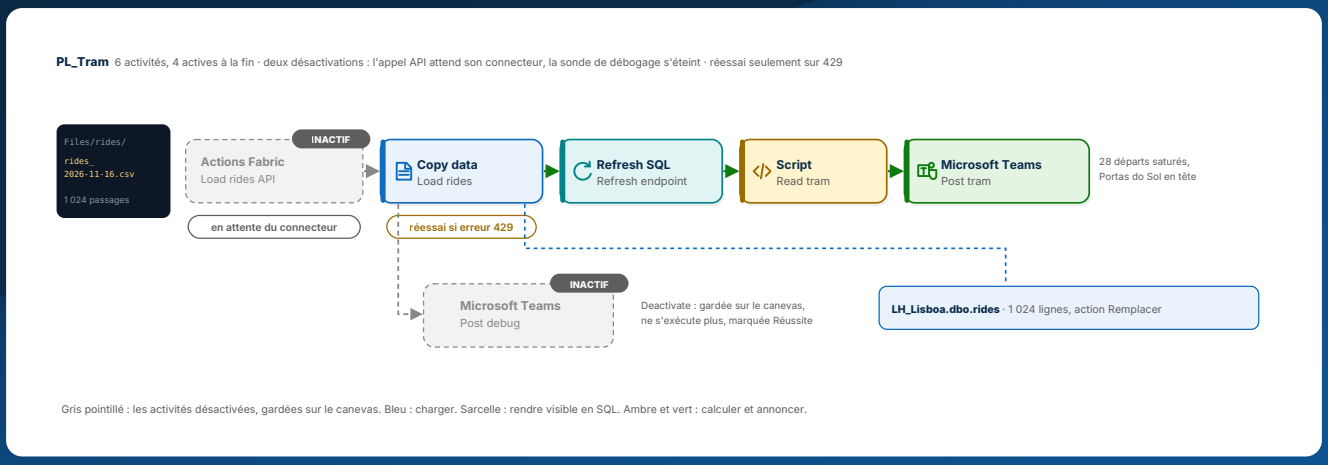
MICROSOFT FABRIC · DATA FACTORY · DÉSACTIVER · RÉESSAYER · GUIDE DE RÉFÉRENCE

Pipeline Microsoft Fabric : le pipeline qui sait attendre

METTRE EN ATTENTE | CHARGER | RÉESSAYER JUSTE | ANNONCER | ÉTEINDRE LA SONDE

Lisbonne, lundi 16 novembre 2026. Le tram 28 grimpe de Martim Moniz à Prazeres, 128 départs, 1 024 passages. Je vous montre trois gestes de pro : garder une activité en attente sur le canevas, ne réessayer que quand ça a un sens, et déboguer avec une sonde qu'on éteint d'un clic.



4	2	1 024	28	13 h
activités actives	désactivées	passages	départs saturés	heure critique

AUTEUR
Abdoul Hamid Diallo, Microsoft Data & AI Engineer

PRÉREQUIS
Un espace de travail Fabric sur une capacité, Teams avec votre compte, aucune ligne de code à écrire

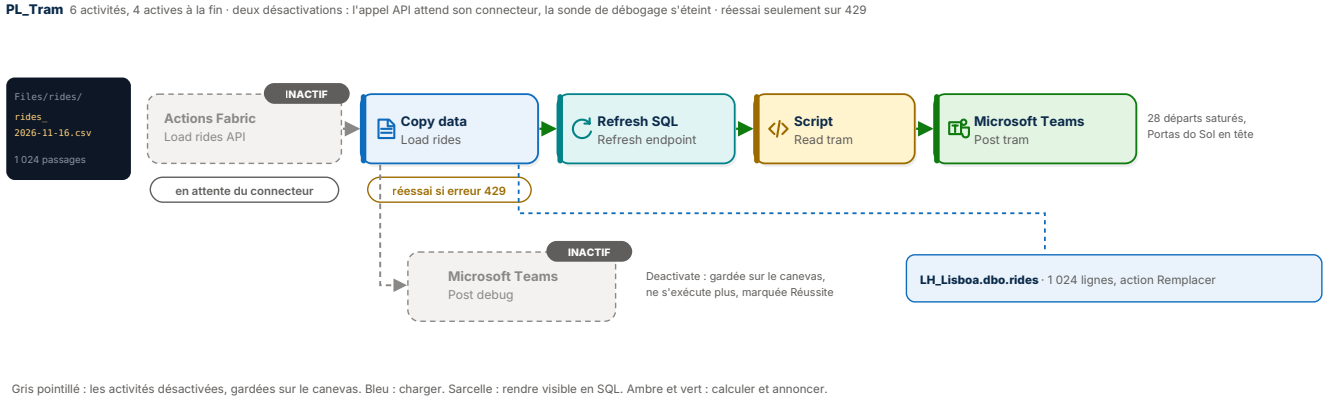
FICHIERS DU PROJET
rides_2026-11-16.csv, read_tram.sql, controle.sql, expressions.txt

DURÉE
Environ 25 minutes, en quatre étapes vérifiées une à une

VUE D'ENSEMBLE

Ce que vous construisez

Les compteurs du tram 28 envoient la journée dans un CSV : pour chaque départ et chaque arrêt, le nombre de passagers à bord. Le tram en porte 58. Avec `PL_Tram`, je vous montre trois gestes de pro. **Mettre en attente** : l'activité **Actions Fabric** (préversion) reste sur le canevas, désactivée, tant que son connecteur n'est pas disponible, sans bloquer la validation. **Réessayer juste** : le Copy data ne réessaie que sur l'erreur **429**, grâce aux **conditions de nouvelle tentative**. **Déboguer proprement** : une activité Teams affiche la sortie brute du chargement, puis vous l'éteignez sans la supprimer. Le résultat : le point noir et l'heure critique du tram.



AVANT DE COMMENCER : 30 SECONDES DE VÉRIFICATION

Cliquez n'importe quelle activité d'un pipeline : onglet **Général**, la ligne **État de l'activité** doit exister, ainsi que **Conditions de nouvelle tentative** sous la nouvelle tentative.

ÉLÉMENT	OÙ LE VOIR	S'IL MANQUE
Désactiver une activité NEUF	Onglet **Général**, **État de l'activité**	Clic droit sur l'activité, **Désactiver**
Conditions de nouvelle tentative NEUF	Onglet **Général**, sous **Nouvelle tentative**	Gardez 2 tentatives, sans condition
Actions Fabric (préversion) NEUF	Ruban **Activités**, recherche `Fabric`	Sautez l'étape 3 : le reste ne change pas

Les activités

ACTIVITÉ	TYPE	RÔLE
`Load rides API`	Actions Fabric	L'appel API **Load table**, désactivé et marqué Réussite tant que son connecteur manque
`Load rides`	Copy data	Le CSV vers la table `rides`. Réessai seulement sur l'erreur 429
`Post debug`	Microsoft Teams	Exécution 1 : affiche la sortie brute du chargement. Puis désactivée
`Refresh endpoint`	Refresh SQL endpoint	Rend la table visible tout de suite en SQL
`Read tram`	Script	Sur `WH_Lisboa` : départs saturés, point noir, heure critique, record, et la phrase `msg`
`Post tram`	Microsoft Teams	Publie `msg`

POURQUOI J'AIME CE MODÈLE Une activité désactivée n'est ni validée ni exécutée, mais elle garde sa place et ses liens. On construit le pipeline de demain sans casser celui d'aujourd'hui : le jour où le connecteur arrive, un clic la rallume.

DEUX EXÉCUTIONS 1 : charger et lire la sortie brute dans Teams. 2 : la sonde éteinte, le pipeline complet jusqu'au tableau du tram.

ÉTAPE 1

Le lakehouse, les passages, l'entrepôt

1 · OBJETS | 2 · CHARGER | 3 · CALCULER | 4 · ÉTEINDRE LA SONDE

1 LH_Lisboa — LAKEHOUSE

1. Créez un espace de travail **Fabric_Pipeline_16**. **Nouvel élément**, **Lakehouse**, nom `LH_Lisboa`, **case Schémas de lakehouse décochée**.
2. Dans **Fichiers**, **Nouveau sous-dossier** : `rides`.
3. Dans `rides`, **Charger des fichiers** : `rides_2026-11-16.csv`.

2 WH_Lisboa — ENTREPÔT

1. **Nouvel élément**, **Entrepôt**, nom `WH_Lisboa`. Il reste vide : il lit le lakehouse en SQL.

Les premières lignes :

```
trip_id,departed_at,stop_seq,stop,on_board
2801,2026-11-16 07:00:00,1,Martim Moniz,14
2801,2026-11-16 07:00:00,2,Graça,16
2801,2026-11-16 07:00:00,3,Portas do Sol,14
2801,2026-11-16 07:00:00,4,Sé,16
2801,2026-11-16 07:00:00,5,Baixa,16
2801,2026-11-16 07:00:00,6,Chiado,21
… 1 024 passages
```

N°	ARRÊT	CE QU'ON Y VOIT
1	**Martim Moniz**	le terminus, la file d'attente
2	**Graça**	le belvédère, la montée
3	**Portas do Sol**	la vue sur l'Alfama, le cœur touristique
4	**Sé**	la cathédrale
5 à 8	Baixa, Chiado, Estrela, Prazeres	la descente vers l'ouest

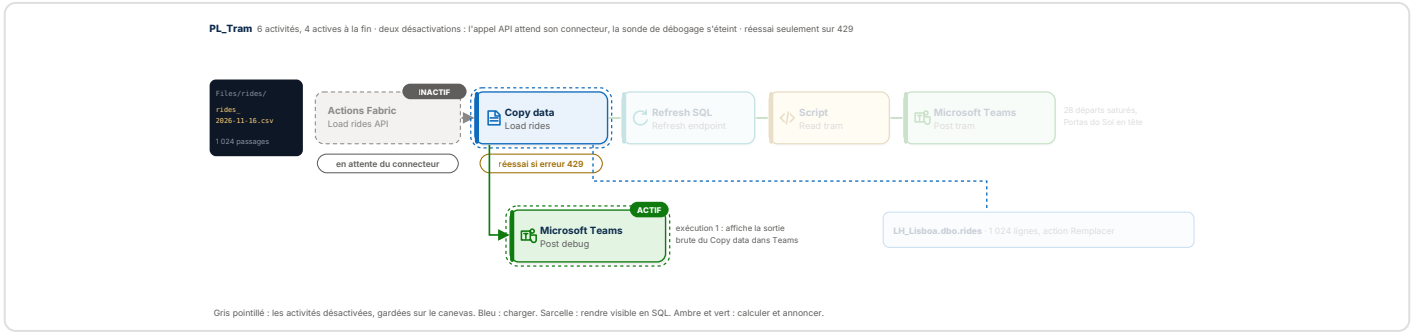
Données fictives : passages et charges sont fixés pour l'exercice. Capacité retenue : 58 passagers.

AVANT LE PIPELINE ☐ lakehouse sans schémas ☐ le CSV dans `rides` ☐ `WH_Lisboa` créé ☐ même espace

ÉTAPE 2

Mettre en attente, charger, regarder

1 · OBJETS | 2 · CHARGER | 3 · CALCULER | 4 · ÉTEINDRE LA SONDE



3 Load rides API

ACTIONS FABRIC · EN ATTENTE

1. **Nouvel élément**, **Pipeline**, `PL_Tram`. Ruban **Activités**, **Actions Fabric (préversion)**, nom `Load rides API`.
2. **Paramètres** : **Type d'élément Lakehouse**, **Requête d'API Load table** si la liste le propose. Connexion vide : son connecteur n'est pas encore disponible.
3. Onglet **Général** : **État de l'activité Désactivé**, **Marquer l'activité comme Réussite**.

CE QUE VOUS VENEZ DE FAIRE L'activité est grise, mais le pipeline se valide et s'exécute. Le jour où le connecteur arrive, vous la rallumez et supprimez le Copy data : rien d'autre ne bouge.

4 Load rides

COPY DATA

Copier les données, nom `Load rides`, relié à `Load rides API` par la flèche verte.

Source	`LH_Lisboa`, Fichiers, `rides/rides_2026-11-16.csv`
Format	Texte délimité, en-tête coché
Destination	`LH_Lisboa`, Tables, nouvelle table `rides`, Remplacer

Réessayer juste

GÉNÉRAL · NEUF

1. Onglet **Général** de `Load rides` : **Nouvelle tentative** `2`, intervalle `30` s.
2. **Conditions de nouvelle tentative**, **+** : Champ **Code d'erreur**, opérateur **Contient**, valeur `429`.

POURQUOI 429 SEULEMENT 429 veut dire « trop de requêtes, revenez plus tard » : réessayer a un sens. Un chemin faux ou une table mal nommée échouera toujours : inutile de réessayer.

5 Post debug

TEAMS · SONDE

Reliée à `Load rides` par la flèche verte. Titre `Debug`, message collé directement dans le champ, ligne **[Debug]** :

```
@{string(activity('Load rides').output)}
```

Exécution 1 charger et regarder

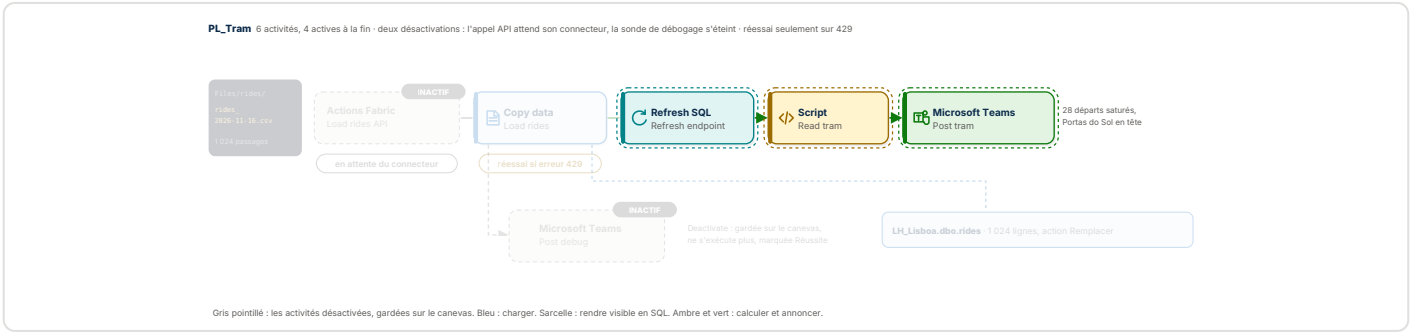
Enregistrer, **Exécuter**. `Load rides API` reste gris, deux activités vertes. La sonde poste dans Teams la sortie brute du Copy data : `rowsRead` 1024, `rowsCopied` 1024, aucune erreur.



ÉTAPE 3

Rendre visible, calculer, annoncer

1 · OBJETS | 2 · CHARGER | **3 · CALCULER** | 4 · ÉTEINDRE LA SONDE



6 Refresh endpoint

REFRESH SQL

Relié à `Load rides` par la flèche verte. Connexion : **Parcourir tout**, **Nouveau**, **Lakehouse**, compte d'organisation, nom `CN_Lakehouse`. Espace `Fabric_Pipeline_16`, point de terminaison `LH_Lisboa`.

7 Read tram

SCRIPT

Relié à `Refresh endpoint`. Connexion `WH_Lisboa`, type **Requête**, le contenu de `read_tram.sql` :

```
WITH r AS (
  SELECT CAST(trip_id AS int) AS trip, CAST(departed_at AS datetime2(0)) AS t,
         stop, CAST(on_board AS int) AS ob
  FROM LH_Lisboa.dbo.rides
),
tr AS (SELECT trip, MIN(t) AS t, MAX(ob) AS peak FROM r GROUP BY trip),
s AS (
  SELECT stop, SUM(CASE WHEN ob > 58 THEN 1 ELSE 0 END) AS sat,
         AVG(CAST(ob AS decimal(6,1))) AS avg_ob
  FROM r GROUP BY stop
),
h AS (
  SELECT DATEPART(hour, t) AS hr, COUNT(*) AS n,
         SUM(CASE WHEN peak > 58 THEN 1 ELSE 0 END) AS sat,
         AVG(CAST(peak AS decimal(6,1))) AS avg_peak
  FROM tr GROUP BY DATEPART(hour, t)
),
k AS (
  SELECT
    (SELECT COUNT(*) FROM tr) AS trips,
    (SELECT COUNT(*) FROM tr WHERE peak > 58) AS full_trips,
    (SELECT MAX(ob) FROM r) AS max_on_board,
    (SELECT TOP 1 stop FROM s ORDER BY sat DESC, avg_ob DESC) AS worst_stop,
    (SELECT TOP 1 sat FROM s ORDER BY sat DESC, avg_ob DESC) AS worst_stop_sat,
    (SELECT TOP 1 hr FROM h ORDER BY avg_peak DESC) AS peak_hour,
    (SELECT TOP 1 CONCAT(sat, ' sur ', n) FROM h ORDER BY avg_peak DESC) AS
peak_hour_sat
)
SELECT *,
  CONCAT('Tram 28, Lisbonne, 16 novembre 2026 : ', trips, ' départs, ',
    full_trips, ' saturés (plus de 58 à bord). ',
    'Point noir : ', worst_stop, ', ', worst_stop_sat, ' passages saturés. ',
    'Heure critique : ', peak_hour, ' h, ', peak_hour_sat, ' départs saturés. ',
    'Record : ', max_on_board, ' passagers.') AS msg
FROM k;
```

CE QUE CALCULE LA REQUÊTE `tr` : le pic de chaque départ. `s` : les passages saturés par arrêt. `h` : le pic moyen par heure. `k` : une ligne de chiffres. Le `CONCAT` final écrit la phrase pour Teams.

8 Post tram

TEAMS

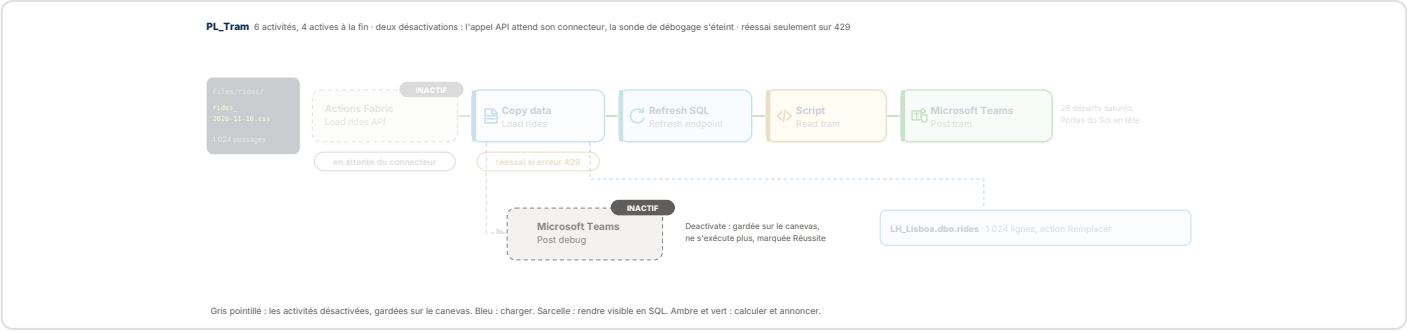
1. **Microsoft Teams**, nom `Post tram`, relié à `Read tram`, titre `Tram 28`.
2. **Message**, collé directement dans le champ, ligne **[Teams message]** : `@{activity('Read tram').output.resultSets[0].rows[0].msg}`

LES ACCOLADES `@{…}` et pas `@activity(…)` : sans accolades, Teams affiche l'expression au lieu du message.

LE CAST QUI PROTÈGE Le Copy data peut créer les colonnes en texte ou les typer. Avec `CAST`, la requête marche dans les deux cas.

ÉTAPE 4

Éteindre la sonde, lancer le tout



9 Désactiver Post debug

DEACTIVATE · NEUF

1. Cliquez `Post debug`, onglet **Général**.
2. **État de l'activité** : **Désactivé**.
3. **Marquer l'activité comme** : **Réussite**.

L'activité devient grise, avec le signe **Inactif**. Elle reste sur le canevas, prête à être rallumée le jour où l'API répond autre chose.

MARQUER COMME	EFFET SUR LA SUITE
Réussite	les flèches vertes qui en partent s'exécutent
Échec	les flèches rouges s'exécutent
Ignoré	seules les flèches « ignorée » s'exécutent

COMME UN COMMENTAIRE DANS LE CODE Une activité désactivée n'est pas validée, n'est pas exécutée et ne coûte rien. On l'utilise pour une sonde, un essai ou une activité dont la connexion n'est pas encore prête.

Exécution 2 — le pipeline complet

Quatre activités vertes, `Load rides API` et `Post debug` en gris **Inactif**. Sortie de `Read tram` :

```
"trips": 128, "full_trips": 28, "max_on_board": 73,
"worst_stop": "Portas do Sol", "worst_stop_sat":
24, "peak_hour": 13, "peak_hour_sat": "9 sur 9"
```

Le message arrive dans Teams, capture ci-dessous.

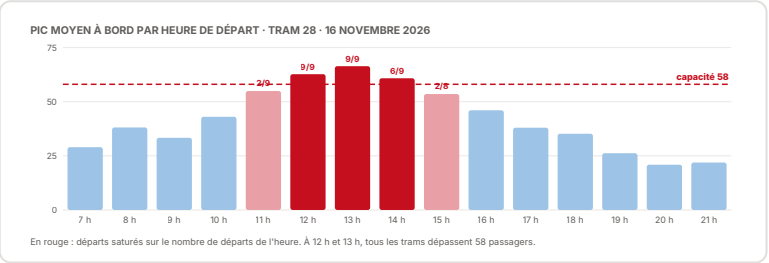
LA LECTURE DU GÉRANT Le matin et le soir, le tram roule à moitié vide. Entre 12 h et 14 h, il déborde à Graça, Portas do Sol et Sé : c'est là qu'il faut doubler les départs.

Le résultat — dans Teams



RÉFÉRENCE

Vérifier, plan B, débloquer



28 / 128
départs au-dessus de 58 passagers, 21,9 %

24
passages saturés à Portas do Sol, le point noir

9 sur 9
départs saturés à 12 h comme à 13 h

73
passagers au record de la journée, pour 58 places

Ce qu'attend le contrôle

Requête **[Contrôle]** sur le point de terminaison SQL de `LH_Lisboa`.

N°	ARRÊT	SATURÉS	MOYENNE
1	Martim Moniz	0	26,6
2	Graça	7	35,0
3	**Portas do Sol**	**24**	**38,0**
4	Sé	16	36,4
5	Baixa	1	34,2
6 à 8	Chiado, Estrela, Prazeres	0	31,9 · 25,5 · 20,0

LE JOUR OÙ LE CONNECTEUR ARRIVE `Load rides API` : **État Activé**, connexion Fabric, `tableName rides`, corps de `load_body.json`. Puis désactivez le Copy data. L'API crée la table, le reste du pipeline ne change pas.

Si quelque chose bloque

SYMPTÔME	CAUSE ET CORRECTION
Post debug : « Impossible de référencer la sortie de l'activité Load rides »	Les flèches sont à l'envers. Une flèche part de la case ✓ de l'activité qui s'exécute **avant** : Load rides API, puis Load rides, puis Post debug.
Validation : « Connexion obligatoire » sur Load rides API	L'activité n'est pas désactivée. **État de l'activité** : **Désactivé**.
Load rides ne démarre pas	`Load rides API` doit être marquée **Réussite**, pas **Ignoré** : sinon la flèche verte ne part pas.
Conditions de nouvelle tentative absentes	Cochez d'abord une **Nouvelle tentative** supérieure à 0 : la section apparaît dessous.
Read tram : « Invalid object name »	`Refresh endpoint` n'est pas relié après `Load rides`.
Teams affiche l'expression au lieu du message	Il manque les accolades : `@{…}`.
Post tram ne part pas après la désactivation	`Post debug` doit être marquée **Réussite**, et `Post tram` ne doit dépendre que de `Read tram`.